1
교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목시공기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각 10점)

1. 경량 성토 공법(EPS 공법)
2. 강재 구조물의 용접부 검사방법
3. 쉴드 TBM 초기 굴진 시 주의사항
4. 교량 바닥판의 열화
5. 용도 별 댐의 종류
6. 건설공사 총사업비 조정 기준
7. 가설구조물의 구조적 안전성 확인
8. 항만 접안시설 중 돌핀(Dolphin)
9. 계선부표
10. 건설공사의 사후평가
11. 루전 테스트(Lugeon Test)
12. 고장력 볼트
13. 아스팔트 콘크리트 포장에서 석분의 기능

“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”

2
교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목시공기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 프리캐스트 콘크리트(PC) 제품의 특성과 품질관리 및 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.
2. 하천 유지관리의 중요성을 설명하고, 제방·하상·시설물관리 측면에서 유지관리 방안을 설명하시오.
3. 지능형 다짐공(Intelligent Compaction)의 시공방법과 다짐관리 기준 및 다짐도 검사에 대하여 설명하시오.
4. 터널 갱구부의 위치선정 시 고려사항과 특성 및 갱구부 비탈면의 안정과 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.
5. 건설공사 부진공정의 판단기준과 만회 대책 수립 및 건설사업기술인이 조치해야 할 사항에 대하여 설명하시오.
6. 구조물 뒤채움 재료의 조건과 시공기준, 현장 품질관리를 위한 검사 및 시험에 대하여 설명하시오.

“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”

3
교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목시공기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 기대기 옹벽의 종류 및 시공 기준에 대하여 설명하시오.
2. 대규모 강관말뚝에서 발생하는 국부좌굴(Local Buckling)의 원인 및 대책, 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.
3. 하수처리시설에서 복토 된 지하 구조물의 내·외부 방수공법에 대하여 설명하시오.
4. 고강도콘크리트 제조 시 고강도화의 방법과 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.
5. 말뚝기초 재하시험의 종류와 목적을 열거하고 압축정재하 시험 및 평가방법에 대하여 설명하시오.
6. 레미콘 운반 중 발생될 수 있는 품질변화 요인과 방지대책에 대하여 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

4
교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제139회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목시공기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. FCM공법 적용 시 작업차(Above by Form Traveller)의 안전성과 시공성 확보를 위한 준수사항 및 이동, 재설치 시 유의사항에 대하여 설명하시오.
2. 보강토옹벽 시공 시 뒤채움재료 선정기준 및 다짐관리 기준에 대하여 설명하시오.
3. 해안 매립공법의 종류에 대한 특징과 준설토의 재활용 방안에 대하여 설명하시오.
4. 노후 하수관로의 주요 문제점을 설명하고, 상태평가를 기반으로 한 개·보수공법 선정 시 고려사항 및 합리적인 개·보수 방안에 대하여 설명하시오.
5. 하절기 콘크리트 타설 시 문제점 및 관리대책에 대하여 설명하시오.
6. 철근콘크리트의 부착 작용, 부착 종류, 부착 파괴에 대하여 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"